SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

For

VISIBLE

(Verification & Intelligent System for Integrated Budgeting and Ledger Visibility)

Prepared by

Teja Wiguna (202343501316)

Alya Andina (202343501345)

Mia Nurul Azizah (202343501304)

Indraprasta University

November 2026

DAFTAR ISI

1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 1
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 2
2.6 User Documentation 3
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 3
3.1 User Interface 3
3.2 Hardware Interfaces 3
3.3 Software Interfaces 3
3.4 Communications Interfaces 3
4. System Features 4
4.1 Login token 4
4.2 Dashboard / Beranda 4
4.3 Data Warga / Anggota 4
4.4 Iuran / Pembayaran Kas 4
4.5 Pengeluaran & Verifikasi Nota 5
4.6 Laporan Keuangan 5
4.7 Riwayat Transaksi 5
4.8 Pengumuman / Notifikasi (Opsional) 6
5. Other Non-Functional Requirements 6
5.1 Performance Requirements 6
5.2 Safety Requirements 6

5.3 Security Requirements 6
5.4 Software Quality Attributes 7
5.5 Business Rules 7
6. Other Requirements..... 7
Appendix A: Glossary..... 7
Appendix B: Analysis Models 8
Appendix C: To Be Determined List..... 8u

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini mendeskripsikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem VISIBLE (Sistem Informasi Kas RT Berbasis OCR). Dokumen ini ditujukan bagi tim pengembang (arsitek sistem, developer, tester) serta pemangku kepentingan (Pengurus RT dan Perwakilan Warga) sebagai acuan dalam tahap perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu
- Tester QA
- Pengurus RT / Stakeholder

1.4 Product Scope

VISIBLE adalah aplikasi mobile Android untuk manajemen keuangan dan transparansi kas RT yang mencakup:

- Login berbasis ID.
- Dashboard.
- Pengelolaan data warga.
- Pencatatan iuran secara manual oleh Pengurus dan pembayaran iuran online oleh warga melalui QRIS.
- Pencatatan pengeluaran per kategori dengan foto nota yang diverifikasi OCR.
- Laporan keuangan bulanan dan tahunan, serta riwayat transaksi kronologis.
- Pengaturan oleh Pengurus: nominal iuran default, backup dan restore.
- Pengumuman dan notifikasi kepada warga.

1.5 References

IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Wiegers, Karl & Beatty, Joy (2013). Software Requirements (3rd Edition). Microsoft Press.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

VISIBLE versi akademik adalah aplikasi mandiri (standalone web/mobile application) berarsitektur sederhana. Pemrosesan data menggunakan penyimpanan lokal (LocalStorage/SQLite) atau backend gratisan (Firebase/Supabase), sehingga tidak memerlukan infrastruktur server yang kompleks.

2.2 Product Functions

- Login ID autentikasi dan penentuan peran.
- Dashboard: saldo kas, grafik bulanan, Pengumuman.
- Manajemen Data Warga: data Kepala Keluarga, nomor rumah, status keanggotaan.
- Iuran: input manual oleh Bendahara, pembayaran QRIS oleh warga, filter, dan status Lunas atau Belum Lunas.
- Pengeluaran dan Verifikasi Nota: kas keluar per kategori dan pembacaan nominal nota dengan OCR.
- Laporan Keuangan dan Riwayat Transaksi.

2.3 User Classes and Characteristics

- Pengurus : mengelola data warga, menginput iuran, mencatat pengeluaran dan memindai nota, mengekspor laporan, membuat pengumuman, mengelola token dan hak akses, mengatur nominal iuran default, serta backup dan restore. Pengurus juga mewarisi seluruh hak
- Warga. Warga: Hak akses read-only untuk memantau ringkasan kas, riwayat transaksi, laporan, dan menerima pengumuman.

2.4 Operating Environment

- Sistem operasi: smartphone Android 8.0 (Oreo) atau lebih baru.
- Backend dan database: Firebase (Firestore dan Cloud Functions) atau Supabase.
- Framework aplikasi: Flutter atau React Native.
- OCR: Google ML Kit Text Recognition.
- Pembayaran: payment gateway yang mendukung QRIS dinamis.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Aplikasi dikemas dalam berkas instalasi Android (.apk).
- Foto nota maksimal 2 MB berformat JPG atau PNG. Foto dikompresi otomatis sebelum diunggah.
- Fitur QRIS memerlukan akun merchant payment gateway yang terverifikasi.

- Login, sinkronisasi data, dan pembayaran QRIS memerlukan koneksi internet.

2.6 User Documentation

- User manual aplikasi mobile.
- Panduan mengambil foto nota agar OCR akurat.
- Panduan membayar iuran melalui QRIS.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki smartphone Android dengan kamera belakang berfungsi normal (minimal 8 MP, autofokus).
- Aplikasi mendapat izin akses kamera dan media.
- Backend cloud dan payment gateway tersedia.
- Admin menerbitkan token unik untuk setiap akun, termasuk setiap Kepala Keluarga.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

- Halaman Login Token.
- Halaman Dashboard.
- Halaman Kelola Data Warga.
- Halaman Input dan Filter Iuran (Bendahara).
- Halaman Bayar Iuran dan tampilan QRIS (Warga).
- Form Pengeluaran dan Kamera Pemindai Nota.
- Halaman Laporan Keuangan. Halaman Riwayat Transaksi.
- Halaman Pengumuman.

3.2 Hardware Interfaces

- Smartphone Android.
- Kamera belakang minimal 8 MP dengan autofokus.

3.3 Software Interfaces

- Google ML Kit Text Recognition.
- SDK backend (Firebase atau Supabase).
- API payment gateway QRIS.
- Layanan push notification (misalnya Firebase Cloud Messaging).

3.4 Communications Interfaces

- HTTPS untuk pertukaran data REST API.

- Endpoint HTTPS di server untuk menerima notifikasi pembayaran dari payment gateway.
- Unggah dan unduh gambar nota.
- Push notification untuk pengumuman.

4. System Features

4.1 Login token

- FR-1 : Sistem menerima input ID dan memvalidasinya terhadap hash token yang tersimpan.
- FR-2 : Sistem menentukan peran dari ID dan menampilkan antarmuka sesuai peran.
- FR-3 : Sistem menolak ID yang tidak valid dengan pesan kesalahan dan membatasi percobaan.

4.2 Dashboard / Beranda

- FR-4 : Sistem menampilkan total saldo kas saat ini.
- FR-5 : Sistem menampilkan grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran bulan berjalan.
- FR-6 : Sistem menampilkan pengumuman

4.3 Data Warga / Anggota

- FR-7 : Pengurus dapat menambah, mengubah, dan menghapus data Kepala Keluarga (nama, nomor rumah, RT/RW).
- FR-8 : Pengurus dapat mengubah status keanggotaan warga (Aktif atau Pindah). Warga berstatus Pindah tidak ditagih iuran.
- FR-9 : Sistem menolak penghapusan warga yang memiliki riwayat iuran dan menyarankan pengubahan status menjadi Pindah.

4.4 Iuran / Pembayaran Kas

- FR-10 : Pengurus dapat menginput pembayaran iuran bulanan per warga secara manual (tunai).
- FR-11 : Sistem menyediakan filter data iuran berdasarkan bulan dan tahun.
- FR-12 : Sistem menandai status pembayaran secara otomatis: Lunas jika nominal bayar sama dengan atau lebih dari nominal iuran default, selain itu Belum Lunas.
- FR-13 : Sistem mencatat metode pembayaran (Tunai atau QRIS) pada setiap transaksi iuran.
- FR-14 : Warga dapat melihat daftar tagihan iuran miliknya yang belum lunas.

- FR-15 : Sistem membuat QRIS dinamis melalui payment gateway dengan nominal sesuai tagihan dan batas waktu pembayaran.
- FR-16 : Sistem menampilkan kode QRIS beserta hitung mundur batas waktu.
- FR-17 : Sistem menerima notifikasi pembayaran dari payment gateway, memverifikasi keaslian dan kesesuaian nominalnya, lalu mengubah status iuran menjadi Lunas.
- FR-18 : Jika notifikasi tidak valid atau nominal tidak sesuai, sistem menandai transaksi Perlu Ditinjau dan Pengurus dapat menerima atau menolaknya secara manual.
- FR-19 : Jika QRIS melewati batas waktu, sistem menandai transaksi Kedaluwarsa dan Warga dapat membuat QRIS baru.
- FR-20 : Pembayaran QRIS yang berhasil dicatat otomatis ke riwayat sebagai kas masuk dan memperbarui saldo kas.

4.5 Pengeluaran & Verifikasi Nota

- FR-21 : Pengurus dapat mencatat pengeluaran kas berdasarkan kategori (Kebersihan, Keamanan, Acara, dan Lainnya).
- FR-22 : Sistem dapat mengambil foto nota melalui kamera HP, memeriksa ukuran dan formatnya, lalu membaca nominalnya menggunakan engine OCR.
- FR-23 : Sistem membandingkan nominal hasil OCR dengan nominal yang diinput manual.
- FR-24 : Sistem menetapkan status nota: Terverifikasi (nominal sama), Tidak Sesuai (nominal berbeda), Tidak Terbaca (nominal tidak terdeteksi), atau Tanpa Nota (di bawah batas wajib nota).
- FR-25 : Untuk status Tidak Sesuai atau Tidak Terbaca, sistem menyediakan pilihan koreksi nominal atau foto ulang, dan pengeluaran dapat disimpan dengan penanda status tersebut.

4.6 Laporan Keuangan

- FR-26 : Sistem menyusun rekapitulasi laporan keuangan bulanan dan tahunan.
- FR-27 : Sistem menyajikan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir pada antarmuka aplikasi.
- FR-28 : Pengurus dapat mengekspor laporan keuangan menjadi berkas.

4.7 Riwayat Transaksi

- FR-29 : Sistem mencatat seluruh transaksi kas masuk dan keluar secara kronologis berdasarkan waktu.
- FR-30 : Pengguna dapat mencari transaksi berdasarkan kata kunci dan melihat rincian transaksi, termasuk foto nota untuk pengeluaran.

4.8 Pengumuman / Notifikasi (Opsional)

- FR-31 : Pengurus dapat membuat dan menyebarkan pengumuman bertipe Penagihan Iuran atau Kegiatan RT.
- FR-32 : Warga menerima notifikasi pengumuman dan dapat membacanya di dalam aplikasi.
- FR-33: Pengumuman Penagihan Iuran dikirim ke warga aktif yang belum lunas, sedangkan pengumuman Kegiatan RT dikirim ke seluruh warga aktif.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons navigasi setiap menu maksimal <= 3 detik.
- NFR-02: Pemrosesan dan kalkulasi rekapitulasi laporan di dalam aplikasi harus selesai dalam waktu maksimal <= 2 detik.
- NFR-03: Aplikasi mampu menangani pencatatan hingga 2000 data transaksi tanpa penurunan performa.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus menyediakan fitur backup data otomatis harian/mingguan.
- NFR-05: Sistem harus mencegah kehilangan data transaksi jika terjadi kegagalan saat proses penyimpanan.
- NFR-06: Berkas foto bukti nota yang telah tersimpan tidak dapat dihapus tanpa konfirmasi ulang.

5.3 Security Requirements

- NFR-7: ID pengguna disimpan dalam bentuk hash (bcrypt atau argon2), bukan teks asli.
- NFR-8: Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi fitur sesuai peran.
- NFR-9: Sesi login berakhir otomatis setelah 30 menit tidak aktif.
- NFR-10: Seluruh komunikasi data menggunakan HTTPS.
- NFR-11: Akun terkunci sementara (usulan: 5 menit) setelah 5 kali salah memasukkan ID pengguna berturut-turut. Ketentuan ini terutama penting untuk ID pengguna 4 digit milik Warga.
- NFR-12: Sistem menyimpan jejak audit (siapa, kapan, apa) untuk perubahan transaksi, data warga, dan pengaturan.

- NFR-13: Kunci rahasia payment gateway hanya disimpan di server, tidak di dalam aplikasi.
- NFR-14: Pengelolaan data pribadi warga mengikuti UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-15 (Usability): Antarmuka mudah digunakan; skor rata-rata System Usability Scale (SUS) minimal 68 pada uji pengguna.
- NFR-16 (Reliability): Ketersediaan layanan backend mengikuti SLA penyedia cloud; saat tidak ada koneksi, aplikasi menampilkan pesan kesalahan yang jelas.
- NFR-17 (Maintainability): Struktur kode modular sehingga mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- NFR-18 (Scalability): Struktur data memisahkan unit RT sehingga dapat dikembangkan hingga tingkat RW (di luar lingkup versi ini).
- NFR-19 (Portability): Aplikasi berjalan pada Android 8.0 ke atas dan diuji pada minimal 3 merek smartphone berbeda.
- NFR-20 (Usability): Foto nota dikompresi otomatis hingga maksimal 2 MB sebelum diunggah.

5.5 Business Rules

- NFR-21: Warga hanya memiliki hak read-only terhadap laporan dan riwayat transaksi, kecuali membayar iuran miliknya sendiri melalui QRIS.
- NFR-22: Pengeluaran di atas nominal batas tertentu wajib melampirkan foto nota.
- NFR-23: Hanya Pengurus yang berwenang mengubah nominal iuran default.
- NFR-24: Pembayaran online hanya diakui Lunas setelah notifikasi payment gateway diverifikasi.
- NFR-25: Satu QRIS hanya berlaku untuk satu tagihan dan tidak dapat dibayar setelah kedaluwarsa.

6. Other Requirements

Maksimal ukuran foto bukti nota sebesar 2 MB per berkas. Antarmuka responsif menyesuaikan berbagai variasi ukuran layar smartphone Android.

Appendix A: Glossary

- SRS : Software Requirements Specification.

- FR / NFR : Functional Requirement / Non-Functional Requirement.
- OCR : Optical Character Recognition, pembacaan teks dari gambar.
- RBAC : Role-Based Access Control, pembatasan fitur berdasarkan peran.
- RT / RW : Rukun Tetangga / Rukun Warga.
- KK : Kepala Keluarga.
- Iuran : Pembayaran rutin bulanan warga ke kas RT.
- Kas : Dana milik RT yang dikelola Pengurus.
- QRIS : Quick Response Code Indonesian Standard, standar kode QR pembayaran nasional.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case : Interaksi Warga, Pengurus, Mesin OCR, dan Payment Gateway.
- Class : Akun, Sesi, Warga, Iuran, PembayaranQRIS, Pengeluaran, Nota, Laporan, Pengumuman, PenerimaPengumuman, Pengaturan, LogAudit, Backup.
- Activity : Login token; iuran manual; iuran QRIS; pengeluaran dan nota OCR; pemantauan laporan; kelola data warga; riwayat transaksi; pengumuman; pengaturan; backup dan restore.
- Sequence : Login; iuran manual; iuran QRIS; pengeluaran dan OCR; kelola data warga; dashboard dan laporan; riwayat transaksi; pengumuman; pengaturan; backup dan restore.
- State Machine : Status iuran; pembayaran QRIS; pengeluaran dan nota; sesi login.

Appendix C: To Be Determined List

- Provider payment gateway QRIS dan biaya transaksinya.
- Pilihan backend: Supabase.
- Pilihan framework aplikasi: Flutter.
- Nilai batas nominal pengeluaran yang wajib melampirkan nota.
- Toleransi selisih nominal OCR dan nominal manual.
- Format ekspor laporan (PDF, Excel).
- Daftar kategori pengeluaran dan apakah kategori dapat dikelola Pengurus.
- Cara mengisi saldo awal kas.
- Pemasukan selain iuran (sumbangan atau donasi).
- Mekanisme koreksi atau pembatalan transaksi yang salah input.
- Cakupan penunggak: hanya bulan berjalan atau akumulasi lintas bulan.
- Durasi batas waktu QRIS dan apakah nominal QRIS boleh berbeda dari tagihan.